感性认识:替代β-R拮抗剂 只是减慢窦性心律,不会影响传导、心肌收缩力

2.伊伐布雷定（选择性窦房结 If 电流抑制剂）：适用于慢性心衰在用 β-R 拮抗剂基础上，仍 LVEF≤35%、NYHA II-IV级、HR≥70 次/分、窦性心律（房颤不用、急性心衰不用）

房颤P波消失(无窦性心律),窦房结搞不赢折返环,折返环控制心脏,如果再用伊伐布雷定会进一步抑制窦房结加重房颤

3.利尿剂：改善症状的基石，应合用排钾利尿剂与保钾利尿剂（螺内酯、依普利酮、阿米洛利、氨苯蝶啶）

呋塞米、氢氯噻嗪、吲达帕胺　拮抗醛固酮　抑制ENaC

旁路　Kent束更快把冲动传给心室,但强心苷会抑制房室结,缩短旁路不应期(冲动更易走旁路)

预激综合征和强心苷水火不相容

4.强心苷类正性肌力药

不用β-拮抗剂、CCB、强心苷(兴奋迷走N,减慢心率)

（1）不用：预激综合征、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期（累了还撸铁）、二狭伴窦性心律、肥心病和主狭，用强心苷禁止电复律（22324 肥猪都中二、预激电复律）

抑制房室结

强心苷对二狭的肺水肿无用　流出道梗阻/瓣膜狭窄,射血出口梗阻强心无用　强心苷和电复律水火不相容

若二狭伴房颤,同时也没有强心苷禁忌症时可以用

（2）用：伴快房扑房颤、房室结折返阵发性室上速的收缩性心衰

对于整个心脏来讲,更重要的是心室,所以室上跳得很快时,只要不传到心室就还可以忍耐。房室结是整个传导中最慢的-房室延搁,强心苷可以非常好的抑制房室结。

反向交换

①抑制心肌细胞膜钠钾泵→胞内 Na^+↑→Ca^{2+}-Na^+交换↑→胞内 Ca^{2+}↑→心肌收缩能力↑

房室结密度最高

②抑制心脏传导系统尤其抑制房室交界区、兴奋迷走神经和增加心肌对迷走神经的敏感性

强心苷的作用:①强心②负性作用(抑制心脏传导系统-尤其是房室结)③增加迷走神经的敏感性

消化道迷走N丰富　影响视锥细胞的钠钾泵　提高异位起搏点的自律性

（3）不良反应：恶心呕吐、黄绿视觉、心脏反应（室早最常见、三度房室传导阻滞最特征）

强心苷中毒很重要的一个中枢表现

强心苷 中长效:洋地黄、地高辛 短效:西地兰、毒毛花苷

正性肌力药对肺心病也不常规使用　钠泵进一步被抑制　强心苷使胞内Ca2+↑(导致钙超载)

（4）强心苷易中毒的情况：心肌缺血缺氧、低钾、低镁、高钙、肾衰、甲减、利血平

体内蓄积

强心苷抑制钠钾泵(生电)→膜电位↓→膜电位跟阈电位之间的距离变近→提高自律性

面对强心苷中毒时,若本身有低钾血症,可以考虑补钾竞争强心苷

K+与强心苷竞争钠钾泵

K+　Na+　Na+-K+-ATP

消耗交感神经末梢的递质进行降压,变相加强迷走神经的作用

5.血管扩张剂

硝普钠、硝酸酯不用

①不用：肥心病和主狭（和强心苷都无法解决射血通路问题）、收缩压＜90、急性右室梗死（肥猪就是 you）

②用：不耐受 ACEI/ARB 者替代；慢性心衰仅伴心绞痛、高血压可联用

扩血管会导致休克,要关注血压

主A ←扩血管　主A瓣X主狭　( )-流出道X肥心病　强心→心

慢性心衰治疗中能降低死亡率（抗重构）的有：

①ABQ 等五朵金花：ACEI/ARB/ARNI、β-R 拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂、SGLT-2i、sGC 刺激剂

②伊伐布雷定 用β-R拮抗剂后考虑

③心脏再同步治疗 CRT：药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞（QRS＞130ms）、LVEF≤35%、NYHA II-IV级（行动、左边扇我耳屎）

心律失常中完全性左束支传导阻滞(QRS波>120ms)

右束支更细更长,所以堵的概率大

右 细长 左

④植入型心律转复除颤器 ICD：预防恶性室性心律失常如室颤、持续性室速所致猝死，有抗心动过缓起搏、抗心动过速起搏、低能电转复、高能电除颤的功能。心梗血运重建和药物治疗后 LVEF≤35%、NYHA II-III级或 LVEF≤30%、NYHA I级或有猝死危险因素的心肌病

注意：ABCD

高血压→左室肥厚

降压药都适合舒张性心衰

ttsx	收缩性心衰	舒张性心衰
栗子	扩心病免疫介导心肌损害	肥心病 BBBB
β-R 阻断剂	√ 抗重构	√
ACEI/ARB/ARNI	√	√ 降压减轻肥厚　减少肺循环压力,改善呼吸困难
利尿剂 D	√ 改善水钠潴留	√（但避免过量致左室充盈↓）
CCB	× 负性肌力作用>贝塔	√非二氢吡啶类
强心苷	√	不能增加舒张能力 ×本身没血可射,强心无用

ST段抬高的心肌梗死不用CCB,因为负性肌力作用太强

二狭伴急性肺水肿禁用

A　β-拮　β-激　二C　非C　硝普钠　硝酸酯　利尿剂　强心苷

肥心病和主狭 、收缩压<90、急性右室梗死不用

急性心梗最关键的治疗是PCI

左心梗首要关键是PCI

右心梗首要关键是补液

多巴酚丁胺 强心　多巴胺　异丙肾 增强心肌收缩力弱于多巴胺和多巴酚丁胺 但加快心率和传导强-较适合缓慢型心律失常(关键是起搏器)

不同剂量不同效果 小:扩血管(作用微弱忽略不计) 中:强心 大:强心、激动血管α1-R

急性心梗、急性心衰(冷)